

TEOREMA DE DEPENDENCIA LIPSCHITZIANA CON RESPECTO DE f

Sean $J=[t_0, t_0+\tau]$, $f, g \in C(J \times \mathbb{R}^N; \mathbb{R}^N)$ globalmente Lipschitz con respecto de u en cualquier bola de $\mathbb{R}^N$ uniformemente en $t \in J$ y $u_0 \in \mathbb{R}^N$.

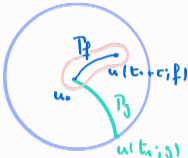
($h \in \{f, g\}$, llamaremos $u(t; h)$ a la única solución de $\begin{cases} u' = h(t, u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$)

Supongamos que $u(t, f)$ está definida en $[t_0, t_0+\tau]$ para algún $0 < \tau \leq T$ y sea $\mathcal{I}_f = \{u(t, f) : t \in [t_0, t_0+\tau]\}$ la órbita de $u(t, f)$ para $t \in [t_0, t_0+\tau]$ y $R > 0$ tal que $\mathcal{I}_f \subset B_R(u_0)$ y sea L la constante de Lipschitz de f en $\overline{B_R(u_0)}$ unif. en $t \in [t_0, t_0+\tau]$

Entonces, existe $\varepsilon > 0$ tal que, siempre que $\|f - g\|_{\infty, J \times \overline{B_R(u_0)}} \equiv \max_{\substack{t \in J \\ \|u - u_0\| \leq R}} \|f(t, u) - g(t, u)\| \leq \varepsilon$

la solución $u(t, g)$ también está definida en $[t_0, t_0+\tau]$ y, además,

$$\begin{aligned} \|u(t; f) - u(t; g)\| &\leq \frac{e^{L\tau} - 1}{L} \|f - g\|_{\infty, J \times \overline{B_R(u_0)}} \quad \forall t \in [t_0, t_0+\tau] \\ &\leq \frac{e^{L\tau} - 1}{L} \cdot \varepsilon \end{aligned}$$

DEM: 

$$\|f - g\|_{\infty, J \times \overline{B_R(u_0)}} \leq \varepsilon$$

$$u(t; g) \text{ sol de } \begin{cases} u' = g(t, u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases} \quad \begin{cases} I_g = J, I_g \subset [t_0, T_{\max}) \quad T_{\max} \leq t_0 + \tau \\ \lim_{t \uparrow T_{\max}} \|u(t; g)\| = +\infty \end{cases} \quad \underline{\text{entonces definida en } [t_0, t_0+\tau]}$$

Red. al absurdo: $[t_0, T_{\max})$ $T_{\max} \leq t_0 + \tau$ y explota en $T_{\max}$

$$t_n \in T_{\max} \leq t_0 + \tau \quad \begin{array}{c} \text{---} \text{---} \text{---} \\ t_0 \quad t_n \quad t_0 + \tau \end{array} \quad u(t_n, g) \in B_R(u_0) \quad t_n \in [t_0, t_1) \quad u(t_1, g) \in \partial B_R(u_0)$$

$$\begin{aligned} u_1(t) &= u(t; f) \\ u_2(t) &= u(t; g) \end{aligned} \quad \text{definidos en } [t_0, t_1], \quad t_1 \leq t_0 + \tau \quad \Rightarrow \quad u(t; f), u(t; g) \in \overline{B_R(u_0)} \quad \forall t \in [t_0, t_1]$$

Aplicamos al $T^{\max}$ de dependencia Lipschitziana abstracta.

$$\|u(t; f) - u(t; g)\| \leq e^{\frac{L(t-t_0)}{L}} \delta_0 + \frac{e^{\frac{L(t-t_0)}{L}} - 1}{L} (\delta_1 + \delta_2)$$

$$\delta_0 = \|u(t_0; f) - u(t_0; g)\| = \|u_0 - u_0\| = 0$$

$$\delta_1 = \max_{t \in [t_0, t_1]} \|u_1(t) - f(t, u_1(t))\| = 0$$

$$\delta_2 = \max_{t \in [t_0, t_1]} \|u_2(t) - f(t, u_2(t))\| \quad \|u_2(t) - f(t, u_2(t))\| \leq \|u_2(t) - g(t, u_2(t))\| + \|g(t, u_2(t)) - f(t, u_2(t))\| = \|g(t, u_2(t)) - f(t, u_2(t))\| \leq$$

$$\leq \|f - g\|_{\infty, J \times \overline{B_R(u_0)}} \quad \Rightarrow \quad \delta_2 \leq \|f - g\|_{\infty, J \times \overline{B_R(u_0)}}$$

$$\|u(t; f) - u(t; g)\| \leq \frac{e^{L(t-t_0)} - 1}{L} \|f - g\|_{\infty, J \times \overline{B_R(u_0)}} \leq \frac{e^{L\tau} - 1}{L} \cdot \frac{L}{e^{L\tau} - 1} \eta = \eta \quad \forall t \in [t_0, t_1] \quad \Rightarrow \quad \mathcal{I}_g \subset B_\eta = \mathcal{I}_f + \overline{B_\eta(0)} !!$$



$\Rightarrow u(t; g)$ está definida en $[t_0, t_0+\tau]$

$$u(t; g) \in \overline{B_R(u_0)} \quad \forall t \in [t_0, t_0+\tau]$$

$$\exists t_1 \leq t_0 + \tau \quad u(t; g) \in B_R(u_0) \quad \forall t \in [t_0, t_1) \quad u(t_1, g) \in \partial B_R(u_0)$$

$$\|u(t; f) - u(t; g)\| \leq \eta \quad \forall t \in [t_0, t_1] \quad \Rightarrow \quad u(t; g) \in B_R(u_0) \quad \forall t \in [t_0, t_0+\tau] \quad \Rightarrow \quad u(t; g) \in B_\eta \quad \forall t \in [t_0, t_0+\tau]$$

Volvemos a aplicar el $T^{\max}$

$$t \in [t_0, t_0+\tau] \quad \|u(t; f) - u(t; g)\| \leq e^{\frac{L(t-t_0)}{L}} \delta_0 + \frac{e^{\frac{L(t-t_0)}{L}} - 1}{L} (\delta_1 + \delta_2) \leq \frac{e^{L\tau} - 1}{L} \|f - g\|_{\infty, J \times \overline{B_R(u_0)}}$$

$$\Rightarrow \|u(\cdot; f) - u(\cdot; g)\|_{\infty, [t_0, t_0+\tau]} \leq \frac{e^{L\tau} - 1}{L} \|f - g\|_{\infty, J \times \overline{B_R(u_0)}}$$